INSTALLMENT (C.I.)

किस्त (चक्रवृद्धि ब्याज)



PRO LEVEL SHEET



INSTALLMENT (C.I.)
किस्त (चक्रवृद्धि ब्याज)
Pro Level Sheet

1. A man borrowed a certain sum and agrees to repay it by paying ₹4000 at the end of first year and ₹7700 at the end of second year. If the rate of compound interest compounded annually is 10% per annum, then find the sum (in ₹)

किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4000 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 7700 रुपये का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत हो गया। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, तो राशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

(a) 11500 (b) 11000
(c) 9000 (d) 10000

2. Rajesh purchased a Television which costs Rs.13240 on the terms that he is required to pay some cash down payment followed by Rs.2794 at the end of first year, Rs.6292 at the end of second year and Rs.1331 at the end of third year. Interest is compounded at the rate of 10% per annum. Calculate the cash down payment.

राजेश ने एक टेलीविजन खरीदा, जिसकी कीमत 13240 रुपये है, जिसके लिए उन्हें पहले साल के अंत में 2794 रुपये, दूसरे साल के अंत में 6292 रुपये और तीसरे साल के अंत में 1331 रुपये का भुगतान करना होगा। यदि ब्याज 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि दर से समायोजित है। नकद अग्रिम भुगतान की गणना करें।

(a) Rs.3000 (b) Rs.4500
(c) Rs.4000 (d) Rs.2823

3. A computer is available for Rs.76800 cash or Rs.23840 down payment and three equal half yearly - installments. If the interest charged 20% per annum, compounded half yearly, then the interest charged in the installment scheme is?

एक कंप्यूटर 76800 रुपये नकद वेतन या 23840 रुपये नकद डाउन पेमेंट और तीन समान अर्धवार्षिक किश्तों में उपलब्ध है। यदि ब्याज 20% प्रति वर्ष है, अर्ध-वार्षिक रूप से संयोजित है, तो किस्त योजना में ब्याज कितना है?

(a) Rs.10848 (b) Rs.10878
(c) Rs.10928 (d) Rs.10698

4. A man borrow Rs.10,000 at 5% per annum compound interest. He repays 35% of the sum borrowed at the end of the first year and 42% of the sum borrowed at the end of the second year. How much must be pay at the end of the third year in order to clear the debt?

एक आदमी 10,000 रुपये उधार लेता है। 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर। वह पहले वर्ष के अंत में उधार ली गई राशि का 35% और दूसरे वर्ष के अंत में उधार ली गई राशि का 42% चुकाता है। ऋण चुकाने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कितना भुगतान करना होगा?

(a) Rs.3,398.50 (b) Rs.3,371.50
(c) Rs.3,333.50 (d) Rs.3,307.50

5. A person borrowed a sum of ₹30800 at 10% p.a. for 3 years, interest compounded annually. At the end of two years, he paid a sum of ₹13268. At the end of 3rd year, he paid ₹x to clear of the debt. What is the value of x?

एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 30800 रुपये की राशि 3 वर्ष के लिए उधार ली जिसमे ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। दूसरे वर्ष के अंत में, उसने 13268 रुपये की राशि का भुगतान किया। तीसरे वर्ष के अंत में, उसने ऋण चुकाने के लिए x का भुगतान किया। x का मान ज्ञात करें

(a) 26200 (b) 26620
(c) 26400 (d) 26510

6. Kusum borrowed money and returned it in 3 equal quarterly installments of Rs.4630.50 each. If the rate of interest was 20% p.a. compounded quarterly find the total interest charged.

कुसुम ने पैसा उधार लिया और उसे 4630.50 रुपये की तीन समान त्रैमासिक किस्तों में वापस कर दिया। यदि ब्याज दर 20% त्रैमासिक रूप से संयोजित थी तो कुल लिया गया ब्याज ज्ञात कीजिए।

(a) 1281.5 (b) 4238.42
(c) 4540.40 (d) 4732.41

7. A mobile phone is available for Rs.79,860 by cash payment or by paying cash of Rs.60,000 as down payment and the remaining amount in three equal annual installments. If the shopkeeper charges interest at the rate of 10% per annum compounded annually, then the amount of each installment (in) will be:

एक मोबाइल फोन 79,860 रुपये के नकद भुगतान पर या डाउन पेमेंट के रूप में 60,000 रुपये का नकद भुगतान करने और शेष धन राशि को तीन समान वार्षिक किश्तों में भुगतान करने पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज लेता है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, तो प्रत्येक किश्त की राशि (रुपये में) कितनी होगी?

(a) Rs.7,986 (b) Rs.6,789
(c) Rs.65689 (d) Rs.6,000

8. Amit borrows a sum of ₹8,000 at 10% p.a. compound interest for 4 years. He repays ₹2,800 at the end of the first year and ₹2,600 at the end of the second year. To clear the loan, how much should he pay after 4 years, interest being compounded yearly?

अमित 8,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए उधार लेता है। वह पहले वर्ष के अंत में 2,800 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 2,600 रुपये का भुगतान करता है। 4 वर्ष बाद, ऋण चुकाने के लिए उसे ..... का भुगतान करना पड़ेगा, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है।

(a) ₹4800 (b) ₹4880
(c) ₹4840 (d) ₹4780

9. A person took a loan of Rs.6000 for 3 years, at 5% per annum compound interest. He repaid Rs.2100 in each of the first 2 years. The amount he should pay at the end of 3rd year to clear all his debts is:

एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6000 रुपये ऋण पर लिया, उन्होंने पहले 2 वर्षों में प्रत्येक किश्त में 2100 रुपये चुकाए। उसे अपने सभी ऋण को चुकाने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कितनी राशि चुकानी चाहिए?

(a) Rs.2425.50
(b) Rs.2552.50
(c) Rs.2635.50
(d) Rs.2745.50

10. A Bluetooth speaker is sold for ₹3,500 cash, or ₹1,000 cash down payment and the balance in 3 equal annual instalments. If rate of interest is 12.5% per annum and interest is compounding annually, then find the amount of each instalment. (correct to 2 decimal places)

एक ब्लूटूथ स्पीकर ₹3,500 नकद, या ₹1,000 नकद अग्रिम भुगतान और शेष 3 समान वार्षिक किश्तों में बेचा जाता है। यदि ब्याज दर 12.5% प्रति वर्ष है और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो रहा है, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। (दशमलव के 2 स्थानों तक सही)

(a) ₹1,019.83
(b) ₹1,249.83
(c) ₹1,049.83
(d) ₹1,149.83

11. A man borrows a certain money from a bank and promise to pay the amount in two equal annual installments at the rate of 12.5% per annum compounded annually. If the total interest paid by him was Rs.7020. Find the principal

एक व्यक्ति एक बैंक से एक निश्चित धनराशि उधार लेता है और दो समान किस्तों में, वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12.5% दर पर भुगतान करने का वादा करता है। यदि उसके द्वारा कुल 7020 रुपये का ब्याज भुगतान किया गया, तो कुल उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए?

(a) 36270 (b) 36720
(c) 35260 (d) 45265

12. Rajnish borrowed ₹1,500 from a bank and repaid the entire amount with interest in two equal annual installments, the first installment being paid one year after Rajnish borrowed from the bank. If the rate of interest was 40% per annum, compounded annually, then what was the value (in ₹) of each installment paid by Rajnish?

रजनीश ने एक बैंक से 1,500 रुपये की राशि उधार ली और दो समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित पूरी राशि चुका दी, जहां रजनीश ने बैंक से उधार लेने के एक वर्ष बाद पहली किश्त का भुगतान किया। यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक थी और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता था, तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किश्त का मूल्य (रुपये में) ज्ञात करें।

(a) 1125 (b) 1470
(c) 1225 (d) 1350

13. A man borrowed Rs.50,000 from a bank at 10% per annum, with interest compounded annually. At the end of each year, he pays Rs.15,000 as partial payment of the loan and interest. How much money does he still owe the bank after three such installments?

एक व्यक्ति ने बैंक से 10% प्रति वर्ष की दर से 50,000 रुपये ऋण लिया, जिसका ब्याज वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में, वह ऋण और ब्याज के आंशिक भुगतान के रूप में 15,000 रुपये का भुगतान करता है। ऐसी तीन किश्तों के बाद उसे बैंक को कितनी धनराशि का भुगतान करना बाकी है?

(a) ₹ 16,900 (b) ₹ 15,800
(c) ₹ 15,200 (d) ₹ 16,200

14. Raju borrowed a sum of 42,000 at 10% p.a. compound interest and initially planned to repay it in two equal installments (the installment being paid at the end of each year). He actually repaid it in three equal installments. What is the difference between each installment initially planned and each installment actually paid (round off to the nearest rupee)?

राजू ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 42,000 रुपये उधार लिए और शुरुआत में इसे दो बराबर किश्तों में चुकाने की योजना बनाई (किश्त प्रत्येक वर्ष के अंत में चुकाई जानी थी)। उसने वास्तव में इसे तीन बराबर किश्तों में चुकाया। शुरू में नियोजित प्रत्येक किश्त और वास्तव में चुकाई गई प्रत्येक किश्त के बीच का अंतर क्या है (निकटतम रुपये तक पूर्णांकित करें)

(a) Rs.6,226 (b) Rs.7,311
(c) Rs.9,331 (d) Rs.4,993

15. Pankaj borrowed Rs.10815, which is to be paid back in 3 equal half yearly installments. If the interest is compounded half yearly at $\frac{40}{3}\%$ per annum, how much is each installment?

पंकज ने 10815 रुपये उधार लिए, जिन्हें उसे तीन बराबर अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाना है। यदि ब्याज $\frac{40}{3}\%$ रुपये प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो प्रत्येक किश्त कितनी होगी?

(a) 2048 (b) 3150
(c) 4096 (d) 5052

ANSWER KEY

1.	(d)	2.	(b)	3.	(c)	4.	(d)	5.	(c)	6.	(a)	7.	(a)	8.	(c)	9.	(a)	10.	(c)
11.	(b)	12.	(c)	13.	(a)	14.	(b)	15.	(c)										

SOLUTIONS

1. (d) $\left[(\text{sum})\times\frac{110}{100}-4000\right]\times\frac{110}{100}-7700=0$

$\Rightarrow \text{Sum}\times\frac{11}{10}-4000=7000$

$\Rightarrow \text{Sum}\times\frac{11}{10}=11000$

$\Rightarrow \text{Sum}=10000$

2. (b) Let the cash down payment be Rs.x

Cost price of television is Rs.13240

$$13240=x+\left(\frac{2794}{1.1}\right)+\left(\frac{6292}{1.1^2}\right)+\left(\frac{1331}{1.1^3}\right)$$

At the 2794 is paid after one year hence t = 1 and as 6292 is paid after 2 years hence t = 2 and so on

$\therefore$ 13240 = x + 2540 + 5200 + 1000

x = Rs.4500

3. (c) The remaining amount = (which is paid three equal installment) = (76800 – 23840) = Rs.52960

	Principal	:	Installment
1st year $\rightarrow$	$10_{\times11\times11}$	:	$11_{\times11\times11}$
2nd year $\rightarrow$	$100_{\times11}$	:	$121_{\times11}$
3rd year $\rightarrow$	1000	:	1331
	3310		3993

Interest = 683

Interest = $\frac{52960}{3310}\times 683$ = Rs.10928

4. (d) Given that,

Principal = Rs.10000

$$=\left[\left(10000\times\frac{21}{20}-3500\right)\frac{21}{20}-4200\right]\frac{21}{20}$$

$$=\left[(10500-3500)\frac{21}{20}-4200\right]\frac{21}{20}$$

$\Rightarrow 3150\times\frac{21}{20}=3307.50$

5. (c) $\left[30800\times\frac{110}{100}\times\frac{110}{100}-13268\right]\times\frac{110}{100}-x=0$

$\Rightarrow [37268-13268]\times\frac{11}{10}=x$

$\Rightarrow 24000\times\frac{11}{10}=x\Rightarrow x=26400$

6. (a) Rate = 5% = $\frac{1}{20}$

	Principal	:	Installment
1st year $\rightarrow$	$20_{\times21\times21}$	:	$21_{\times21\times21}$
2nd year $\rightarrow$	$400_{\times21}$	:	$441_{\times21}$
3rd year $\rightarrow$	8000	:	9261
	25220		27783

Interest = 2563

Given, that 9261 unit = 4630.5

then,

2563 unit = $\frac{4630.50\times2563}{9261}$ = Rs.1281.5

7. (a) Amount to be paid in installment = (79860 – 60000) = Rs.19860

Rate = 10% $\rightarrow \frac{1}{10}$

	Principal	:	Installment
1st year $\rightarrow$	$10_{\times11\times11}$	:	$11_{\times11\times11}$
2nd year $\rightarrow$	$100_{\times11}$	:	$121_{\times11}$
3rd year $\rightarrow$	1000	:	1331
	3310		1331

Amount of each installment = $\frac{19860}{3310}\times1331$ = Rs.7986

8. (c) Given, Principle = Rs.8000

Amount left after Ist year = 8000 × (1.1) – 2800 = 6000

Amount left after IInd year = 6000 × (1.1) – 2600 = 4000

Amount paid at the end of 4th year

$=4000\times\frac{11}{10}\times\frac{11}{10}=4840$

9. (a) Given that,

Principal = Rs.6000

ATQ,

Amount to be paid in 3rd year =

$$\left[\left(6000\times\frac{21}{20}-2100\right)\frac{21}{20}-2100\right]\frac{21}{20}$$

$$=\left[(6300-2100)\frac{21}{20}-2100\right]\frac{21}{20}$$

$$=\left[4200\times\frac{21}{20}-2100\right]\frac{21}{20}=\left(2310\times\frac{21}{20}\right)=\text{Rs.}2425.50$$

10. (c) Amount to be paid = 3500 – 1000 = Rs.2500

12.5% = $\frac{1}{8}$

P		I
$8_{\times81}$	:	$9_{\times81}$
$64_{\times9}$	:	$81_{\times9}$
512	:	729
1736	:	729(each)

$\times1.44$ $\downarrow$ 2500

$\times1.44$ $\downarrow$ 1049.83

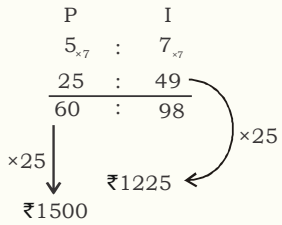
11. (b) Rate = 12.5% = $\frac{1}{8}$

	Principal	:	Installment
1st year $\rightarrow$	$8_{\times9}$	:	$9_{\times9}$
2nd year $\rightarrow$	64	:	81
	136		162

Interest = 26

Total Principal = $\frac{7020}{26}\times136$ = Rs.36720

12. (c) P = 1500, R = 40% = $\frac{2}{5}$



13. (a) The amount he has to pay at the end of the third year

$$= \left[\left(50000 \times \frac{11}{10} - 15000\right) \times \frac{11}{10} - 15000\right] \times \frac{11}{10} - 15000$$

$$= \left[40000 \times \frac{11}{10} - 15000\right] \times \frac{11}{10} - 15000$$

$$= 29000 \times \frac{11}{10} - 15000$$

= 31900 – 15000 = ₹16900

14. (b) Rate % = 10% = $\frac{1}{10}$ (+)

I Condition:

	P		I
1st year →	$10_{\times 11}$	:	$11_{\times 11}$
2nd year →	100	:	121
	210	:	242

Each Installment $= \frac{42000}{210} \times 121$ = Rs.24,200

II Condition:

	P		I
1st year →	$10_{\times 121}$	:	$11_{\times 121}$
2nd year →	$100_{\times 11}$	:	$121_{\times 11}$
3rd year →	1000	:	1331
	3310	:	3993

Value of each installment $= \frac{42000}{3310} \times 1331$

= Rs.16888.82

∴ Required difference = (24200 – 16888.82)

= 7311.18 ≈ Rs.7311.

15. (c) Rate $= \frac{40}{3 \times 2}\% = \frac{1}{15}$

	Principal		Installment
1st year →	$15_{\times 256}$	:	$16_{\times 256}$
2nd year →	$225_{\times 16}$	:	$256_{\times 16}$
3rd year →	3375	:	4096

Principal		Amount
3840	:	4096
3600	:	4096
3375	:	4096
10815		

10815 units $\xrightarrow{\times 1}$ Rs.10815

4096 units $\xrightarrow{\times 1}$ Rs.4096

Hence, each installment = Rs.4096